

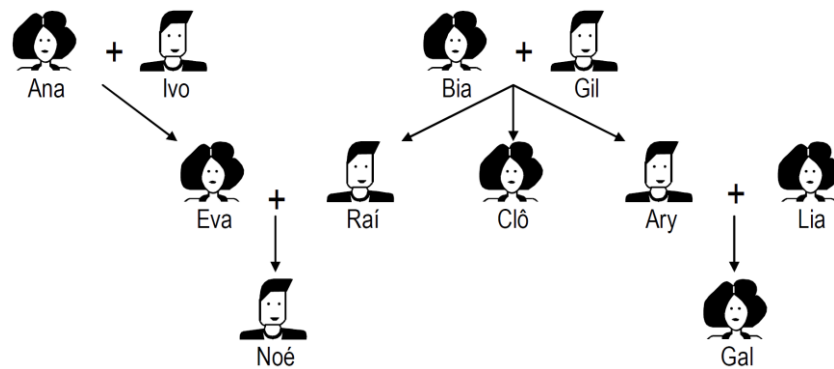
Problema G

Reprodução Nlogônia Island

Por Murilo Vargas da Silva (IFSP – Campus Birigui)

Arquivo: `nlogonia.[c|cpp|java|cs|py]`

Timelimit: 1



Bem-vindo a Nlogônia, uma ilha de beleza mística e segredos profundos, perdida em meio ao vasto oceano. Com praias de areias douradas que se estendem até encontrar as águas cristalinas, Nlogônia é um refúgio paradisíaco que esconde uma intrigante e delicada questão em seu cerne.

A comunidade de Nlogônia é constituída por um povo afetuoso e dedicado, cuja história remonta a gerações passadas. No entanto, um desafio persistente assola essa ilha idílica. Um fenômeno incomum e controverso assombra a população, uma situação que fez com que os laços de parentesco se entrelçassem de maneira inesperada e problemática.

Os habitantes de Nlogônia, por razões ainda desconhecidas, enfrentam dificuldades em suas tentativas de reprodução. A ilha tem sido abalada por uma série de relacionamentos que transcendem os limites familiares tradicionais, resultando em laços de parentesco cruzados e entrelaçados. Essa complexa teia de conexões familiares emaranhadas tornou-se a raiz dos problemas de reprodução que afligem a comunidade.

Embora essa questão desafiadora tenha causado turbulência e questionamentos dentro da sociedade de Nlogônia, os habitantes permanecem unidos em sua busca por soluções. Os anciãos e líderes da ilha estão empenhados em desvendar os mistérios por trás desse fenômeno, buscando conhecimento e orientação em fontes antigas e nos sábios locais.

Apesar das adversidades, Nlogônia ainda mantém sua aura de encanto e fascínio. A ilha é um espetáculo de maravilhas naturais, com jardins exuberantes que exalam aromas exóticos, montanhas majestosas que parecem tocar o céu e uma fauna marinha diversificada que atrai exploradores e amantes da natureza de todo o mundo. Nlogônia não é apenas um local geográfico, mas também uma encruzilhada entre a tradição e o mistério, onde a busca pelo entendimento e a resolução dos problemas de reprodução são partes fundamentais da jornada. Enquanto os habitantes lutam para desvendar os enigmas que afetam sua continuidade, a ilha permanece como um lembrete de que mesmo em um paraíso aparentemente intocado, desafios complexos podem surgir, exigindo resiliência, cooperação e compreensão para serem superados.

Diante dessa situação um tanto quanto curiosa e para evitar problemas maiores os anciãos e líderes de Nlogônia pretendem desenvolver um software para avaliar se duas pessoas possuem parentesco antes de iniciar um relacionamento, você foi contratado para desenvolver um programa que dada uma árvore de parentescos e um par de pessoas, decida se eles têm parentesco ou não.

Entrada

A primeira linha da entrada possui três números inteiros N ($3 \leq N \leq 15$), C ($0 < C \leq N$) e T ($0 < T \leq N*(N-1)$), que representam, respectivamente, o número de pessoas, o número de relações de parentesco conhecidas e o número de casos de teste. Em seguida, são fornecidas as C relações de parentesco com os dois nomes dos pais e o respectivo filho gerado. Depois das relações de parentesco são fornecidos os T casos de teste, cada um composto pelos nomes de duas pessoas que pretendem se relacionar. Cada nome de pessoal é composto por até 10 letras do alfabeto português (26 letras) e todos os nomes são separados por um único espaço entre si.

Saída

Seu programa deve imprimir, para cada caso de teste, "verdadeiro" se existir parentesco entre as pessoas e "falso" se não existir.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
11 6 5 Ana Ivo Eva Bia Gil Rai Bia Gil Clo Bia Gil Ary Eva Rai Noe Ary Lia Gal Eva Ary Noe Gal Lia Rai Lia Noe Gal Rai	falso verdadeiro falso falso verdadeiro